பயிற்சி 5.5

I. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்டு பின்வரும் இணைகரங்களை வரைந்து, அவற்றின் பரப்பளவுகளைக் காண்க.

(i) $ARTS$, AR=6 செ.மீ, RT=5 செ.மீ மற்றும் $\angle ART = 70°$

(ii) $CAMP$, CA=6 செ.மீ, AP=8 செ.மீ மற்றும் CP=5.5 செ.மீ.

(iii) $EARN$, ER=10 செ.மீ, AN=7 செ.மீ மற்றும் $\angle EOA = 110°$. $\overline{ER}$ மற்றும் $\overline{AN}$ ஆகியவை O இல் வெட்டுகின்றன.

(iV) $GAIN$, GA=7.5 செ.மீ, GI=9 செ.மீ மற்றும் $\angle GAI = 100°$.

II. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்டு, பின்வரும் சாய்சதுரங்கள் வரைந்து அவற்றின் பரப்பளவுகளைக் காண்க.

(i) FACE, FA= 6 செ.மீ மற்றும் FC = 8 செ.மீ

(ii) CAKE, CA=5 செ.மீ மற்றும் $\angle A = 65°$

(iii) LUCK, LC = 7.8 செ.மீ மற்றும் UK = 6 செ.மீ

(iv) PARK, PR = 9 செ.மீ மற்றும் $\angle P = 70°$

III. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்டு, பின்வரும் செவ்வகங்களை வரைந்து அவற்றின் பரப்பளவுகளைக் காண்க.

(i) HAND, HA = 7 செ.மீ மற்றும் AN = 4 செ.மீ

(ii) LAND, LA = 8 செ.மீ மற்றும் AD = 10 செ.மீ

IV. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்டு, பின்வரும் சதுரங்கள் வரைந்து அவற்றின் பரப்பளவுகளைக் காண்க.

(i) EAST, EA = 6.5 செ.மீ

(ii) WEST, WS = 7.5 செ.மீ

பாடச்சுருக்கம்

- சர்வசம உருவங்கள் வடிவத்திலும் அளவிலும் சமமாக இருக்கும்.
- வடிவொத்த உருவங்கள் ஒத்த வடிவங்களையும், ஆனால் மாறுபட்ட அளவுகளையும் பெற்றிருக்கும்.
- ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில், கர்ணத்தின் மீதமைந்த சதுரத்தின் பரப்பளவானது, மற்ற இரண்டு பக்கங்களின் மீதமைந்த சதுரங்களின் பரப்பளவுகளின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும். இதுவே பிதாகரஸ் தேற்றமாகும்.
- ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று நடுக்கோடுகளும் ஒரு புள்ளி வழிச்செல்லும் கோடுகள் ஆகும். முக்கோணத்தின் மூன்று நடுக்கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி அதன் நடுக்கோட்டு மையம் ஆகும். இது G என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.
- ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று செங்குத்துக்கோடுகளும் ஒரு புள்ளி வழிச்செல்லும் கோடுகள் ஆகும். முக்கோணத்தின் மூன்று செங்குத்துக்கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி அதன் செங்கோட்டு மையம் ஆகும். இது H என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.
- ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களின் மையக்குத்துக்கோடுகளும் ஒரு புள்ளி வழிச்செல்லும் கோடுகள் ஆகும். முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களின் மையக்குத்துக்கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி அதன் சுற்றுவட்ட மையம் ஆகும். இது S என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.
- ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் இருசமவெட்டிகளும் ஒரு புள்ளி வழிச்செல்லும் கோடுகள் ஆகும். முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் இருசமவெட்டிகளும் சந்திக்கும் புள்ளி அதன் உள்வட்ட மையம் ஆகும். இது I என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.
- ஒரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்களை இணையாகக் கொண்ட ஒரு நாற்கரமே சரிவகமாகும்.
- எதிரெதிர்ப்பக்கங்கள் இணையாக உள்ள நாற்கரமே இணைகரமாகும்.
- அனைத்துப் பக்கங்களும் சமமாகக் கொண்ட இணைகரமே சாய்சதுரம் ஆகும்.
- அனைத்துக் கோணங்களும் செங்கோணங்களாகக் கொண்ட இணைகரமே செவ்வகம் ஆகும்.
- அனைத்துப் பக்கங்களும் அனைத்துக் கோணங்களும் சமமாகக் கொண்ட இணைகரமே சதுரம் ஆகும்.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 217 20-02-2020 01:48:01 PM